

Toz kepçesi 15 / 30 mL — 3D baskı kılavuzu (Bambu Lab X1C)

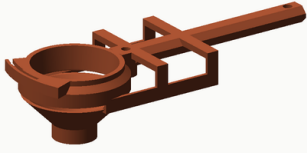
Yuvarlak hazne, döner üst kapak, sapa doğru kayan taban plakası, altta PET şişe ağzına giren huni. Bu belge yalnız baskı ve montaj içindir; tasarım ayrıntıları için TOZ-YUVARLAK.md.



1. Parçalar ve baskı yönü

Dosya	Ade t	Malzeme	Hacim	Boyut (mm)	Yön / not
01-hazne-15ml.stl	1	PETG	24.3 cm ³	152 × 52 × 36	Ağız (üst yüz) tablada, huni yukarı — STL zaten bu yönde. Brim açık.
01-hazne-30ml.stl	1	PETG	30.9 cm ³	154 × 52 × 47	Aynı: ağız tablada, huni yukarı. Brim açık.
02-alt-plaka.stl	1	PETG	8.1 cm ³	68 × 49 × 6	Conta yüzü (düz, geniş yüz) tablada; tetik çubuğu ve tümsekler yukarı. İki boy için ortak.
03-ust-disk-15ml.stl	1	PETG	5.0 cm ³	61 × 48 × 6	Üst yüz tablada; bacak, ayak ve yay parmağı yukarı.
03-ust-disk-30ml.stl	1	PETG	5.5 cm ³	62 × 51 × 6	Aynı.
04-mil-15ml.stl	1	PETG	0.3 cm ³	8 × 8 × 20	Baş tablada, dik. Boy hazneye göre (15 → 19,8 mm, 30 → 30,5 mm).
04-mil-30ml.stl	1	PETG	0.4 cm ³	8 × 8 × 30	Aynı.
05-conta-tpu.stl	0-1	TPU 95A	0.3 cm ³	41 × 41 × 2	Opsiyonel: Ø38×1,5 O-ring yoksa. Düz.

Bir kepçe için: hazne + plaka + üst disk + mil (istenen boy) + Ø38×1,5 NBR/silikon O-ring (ya da TPU conta). Her iki boy için toplam ≈ 75 cm³ PETG (~95 g).



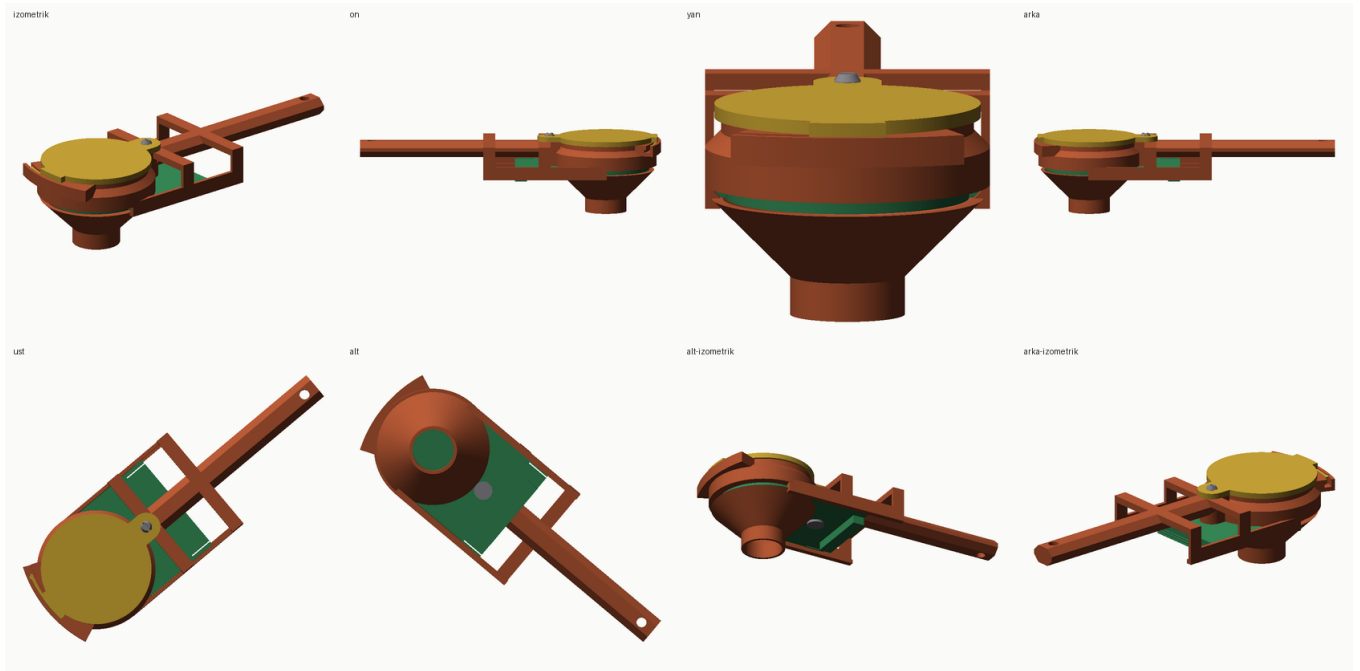
Soldan sağa: hazne, taban plakası, üst disk, mil.

2. Dilimleyici ayarları (Bambu Studio, X1C)

Ayar	Değer	Neden
Malzeme	PETG (Bambu PETG-HF / Basic)	Sert, gıdayla temasta PLA'dan dayanıklı, yıkanabilir
Nozul / katman	0,4 mm · 0,16 mm	Yay parmakları ve 0,5 mm tümsekler için ince katman
Duvar / üst-alt	4 duvar · 5 üst · 4 alt	Raylar, dudaklar ve parmaklar tamamen duvar olsun
Dolgu	%15 gyroid	Sap ve burun için yeterli
Destek	KAPALI	Hiçbir parçada 45°'den dik çıkıntı yok; köprüler ≤ 22 mm
Brim	Hazne için 5 mm	Ters baskıda ağız halkası ve köprü bacakları tablada; devrilmesin
Köprüleme	Varsayılan, fan %100	Ray üst kenarları 19/22 mm, dudak altları 3-5 mm köprülenir
Ironing	Gerekmez	Conta yüzü tablada basıldığı için düz
Hız	Varsayılan; ilk katman yavaş	Yay parmakları 1,6 mm — dış duvar hızı ≤ 120 mm/s
Tabla	Textured PEI, 70 °C	PETG için yapışkan/ayırıcı gerekmez
Elephant foot	0,15 mm	Plaka ve disklerin tabla yüzü kenarları şişmesin

3. Hazne — neden ters basılıyor

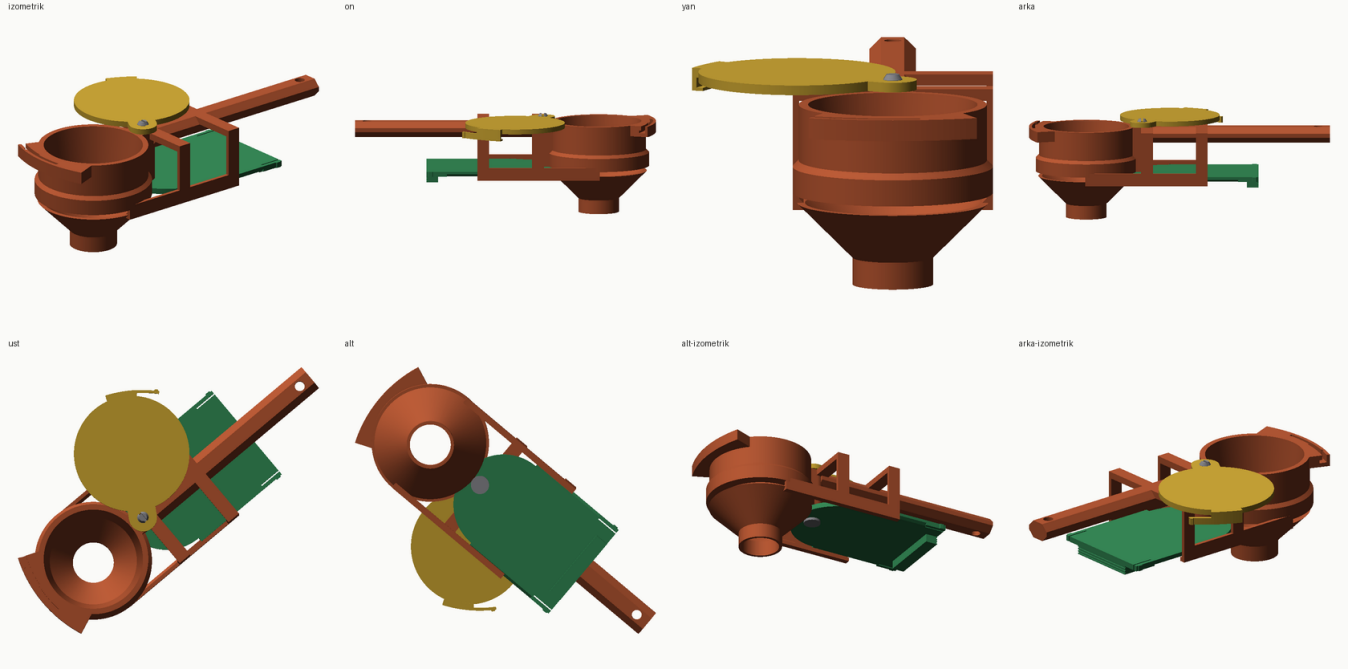
Hazne ağız, ağızdaki burun, sapın üst yüzü ve köprü bacakları aynı düzlemde tablaya oturur; huni yukarıda biter. Huninin konisi ve rayların dudakları her iki yönde 45° olduğundan destek istemez. Tabladan ayırırken huni borusundan değil ağız kenarından tutun.



15 mL, kapalı. Görseller model koordinatında (ağız yukarı); baskıda 180° ters.

4. Montaj

1. O-ring'i haznenin alt yüzündeki yuvaya bastırın (yuvadan 0,35 mm taşar).
2. Mili alttan göbeğe sürün, üst diskı takın; yarıklı uç diskın üstünde klik yapar. Sökmek için ucu iki yandan sıkıp geri itin.
3. Taban plakasını arkadan, tetik aşağıda, raylara sürün: pahlı kenarlar dudaklara oturur. İlk klik açık konum, ikincisi kapalı. Plaka mil başını da kapattığı için mil düşmez.
4. Kontrol: plaka 42 mm'lik yolda takılmadan kaymalı, iki ucta klik vermeli; üst disk 120° dönüp son 14°'de burna girmeli.



30 mL, açık: plaka sapa doğru 42 mm kaymış, üst disk 120° açık.

5. İlk baskıdan sonra ince ayar

Belirti	Değişiklik (cad/scoop_round.py, P)
Plaka sıkı / sürtüyor	FIT 0,30 → 0,40 (tüm boşluklar)
Plaka gevşek, klik hissedilmiyor	PFING_T 1,6 → 2,0 (parmak kalınlığı) veya PBUMP 0,5 → 0,6
Klik çok sert	PBUMP 0,5 → 0,4; üst kapak için BUMP 0,6 → 0,45
Üst disk burna girmiyor	LEG_H 3,4 → 3,3 veya FIT +0,05
Huni şişe ağzına girmiyor	SPOUT_D 20,8 → 20,5 (PCO-1881 iç çap 21,74)
Hacim sapması	cup_depth hesabı DRAFT/BORE'a bağlı; tartıp WALL değil BORE'u düzeltin

Yeniden üretim: python3 cad/build_round.py → STL'ler stl/toz-yuvarlak/, rapor docs/toz-yuvarlak-rapor.json, bu belge python3 cad/print_doc.py.

6. Doğrulama özeti (rapordan)

Ölçüm	15 mL	30 mL
Plaka 0–50 mm kayarken gövdeyle girişim (tümseksiz)	0.00 mm ³	0.00 mm ³
Üst kapak 1–120° gövdeyle girişim (tümseksiz)	0.00 mm ³	0.00 mm ³
Plaka tümseklerinin raya binmesi (esneme bölgesi)	3.88 mm ³	3.88 mm ³
Kapak tümseğinin kanal duvarına binmesi (ilk 10°)	2.09 mm ³	2.09 mm ³
Kapalı konum (tümsek yuvada)	0.00 mm ³	0.00 mm ³
Açık konum (tümsek yuvada)	0.00 mm ³	0.00 mm ³
Silme hacim 15 mL → derinlik	12.23 mm	15.0000 mL
Silme hacim 30 mL → derinlik	22.90 mm	30.0000 mL

Uyarı: FDM baskı gıda sertifikalı değildir; elde yıkayın, bulaşık makinesine koymayın. Kepçe hacim ölçer, gram değil:
15 mL $\approx$ 5-8 g, 30 mL $\approx$ 10-17 g toz — bir kez tartın.